

pcb_potencia

◇Current_A	PWM_H_A◇
◇Current_B	PWM_H_B◇
◇Current_C	PWM_H_C◇
	PWM_L_A◇
	PWM_L_B◇
	PWM_L_C◇
◇Tension_A	
◇Tension_B	
◇Tension_C	
◇Tension_DC	
	GD_FLT◇
	GD_RDY◇
◇Temp_A	Reset_Pote◇
◇Temp_B	
◇Temp_C	
◇Temp_PCB	
	1.5V_De_Pote◇
	3.3V_De_Pote◇
	5V_De_Pote◇
	12V_De_Pote◇
	Tierra_De_Pote◇

Archivo: pcb_potencia.kicad_sch

pcb_logica

◇Current_A	PWM_H_A◇
◇Current_B	PWM_H_B◇
◇Current_C	PWM_H_C◇
	PWM_L_A◇
	PWM_L_B◇
	PWM_L_C◇
◇Tension_A	
◇Tension_B	
◇Tension_C	
◇Tension_DC	
	GD_FLT◇
	GD_RDY◇
◇Temp_A	Reset_Pote◇
◇Temp_B	
◇Temp_C	
◇Temp_PCB	
	1.5V_De_Logic◇
	3.3V_De_Logic◇
	5V_De_Logic◇
	12V_De_Logic◇
	Tierra_De_Logic◇

Archivo: pcb_logica.kicad_sch

Falta terminar de colocar esto pero se hara cuando se tengan todos los componentes situados en la pcb para ver de que forma es mas comodo de poner y cuantos se necesite

Falta cambar los conectores Molex q se pusieron por los Molex Mini 50

Sheet: /
File: Primero_esquematico.kicad_sch

Title:

Size: A4

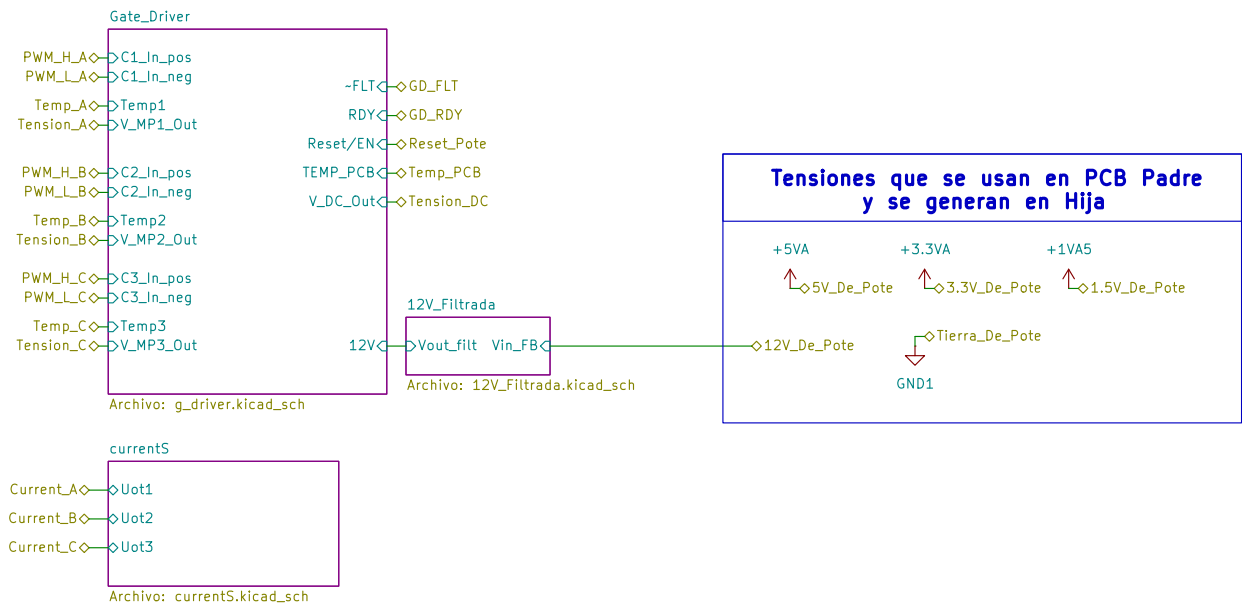
Date:

KiCad E.D.A. 10.0.0

Rev:

Id: 1/20

En esta rama estaran todos los componentes
que se armen en la pcb q ira soldado a
PCB Padre o PCB Potencia



Sheet: /pcb_potencia/
File: pcb_potencia.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.0

Rev:

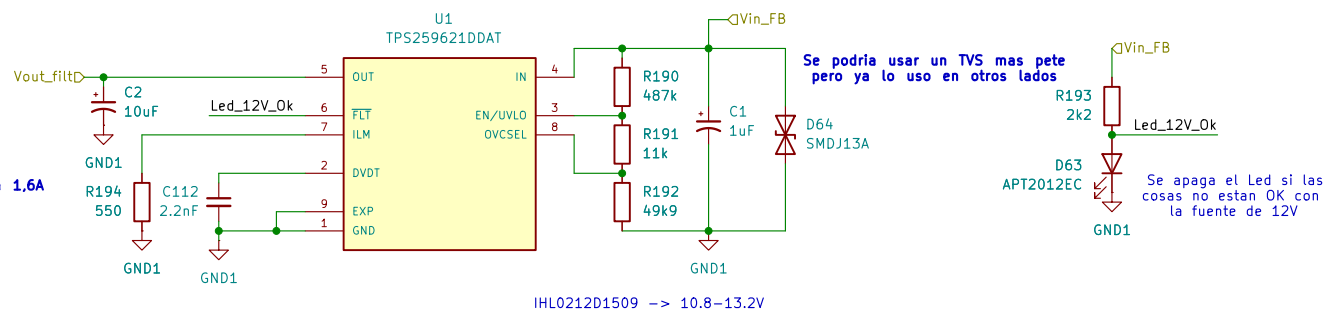
Id: 19/20

En este caso para proteger a los conversores y asegurar un buen funcionamiento vamos a colocar un protector de tension

La parte logica tiene su propio protector independiente a este

Alimenta todo solo si la fuente de 12V esta en el rango de tensiones que admiten los conversores DC-DC

Para calcular I_{lm}
 $R_{ilm} = 903 / (I_{LMax} - 0,0112)$
En nuestro caso quiero limitarlo a 1,6A cerca del limite



Sheet: /pcb_potencia/12V_Filtrada/
File: 12V_Filtrada.kicad_sch

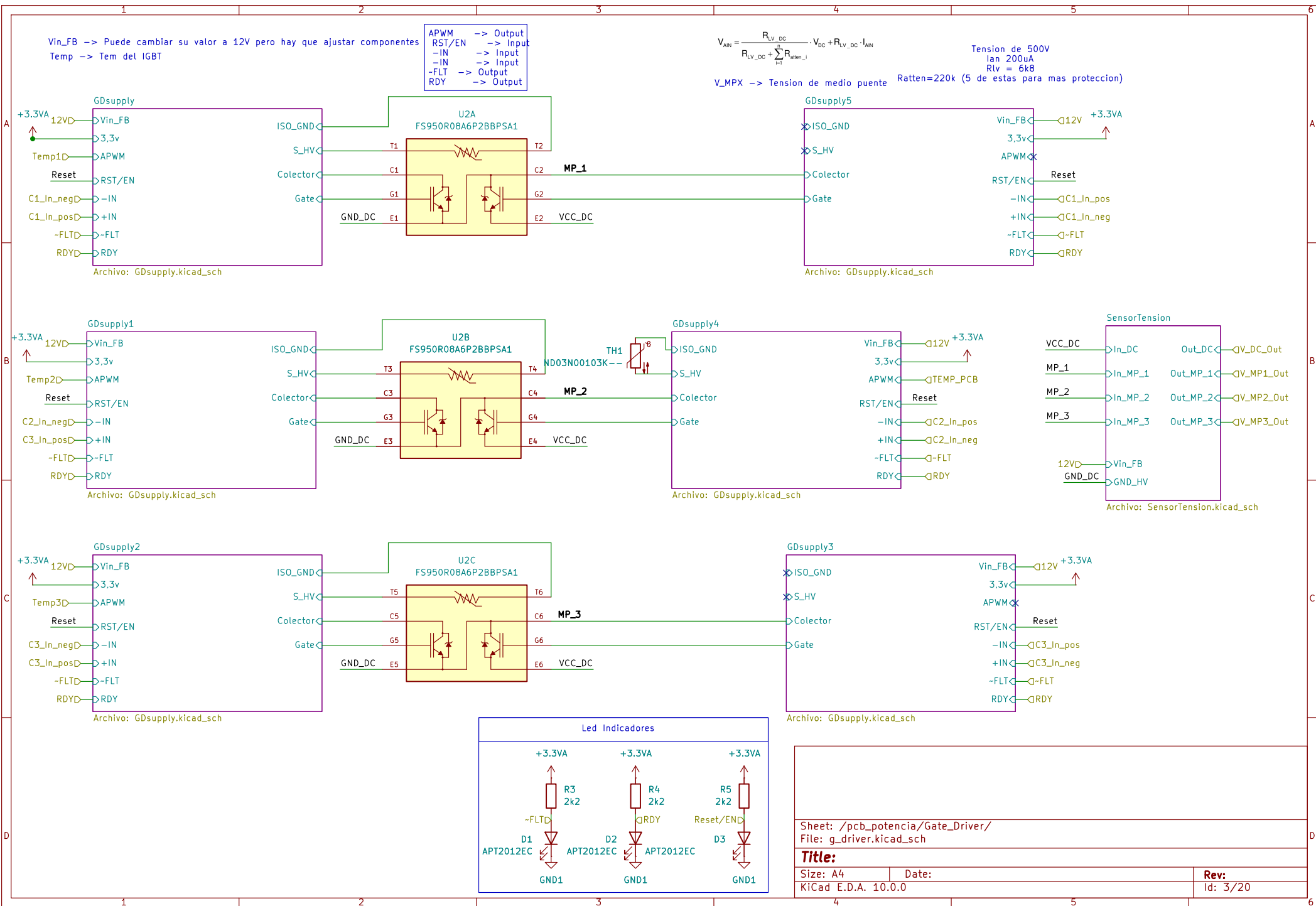
Title:

Size: A4 Date:

KiCad E.D.A. 10.0.0

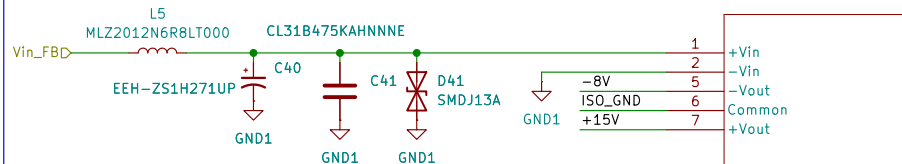
Rev:

Id: 2/20



Fuente Fly-Back

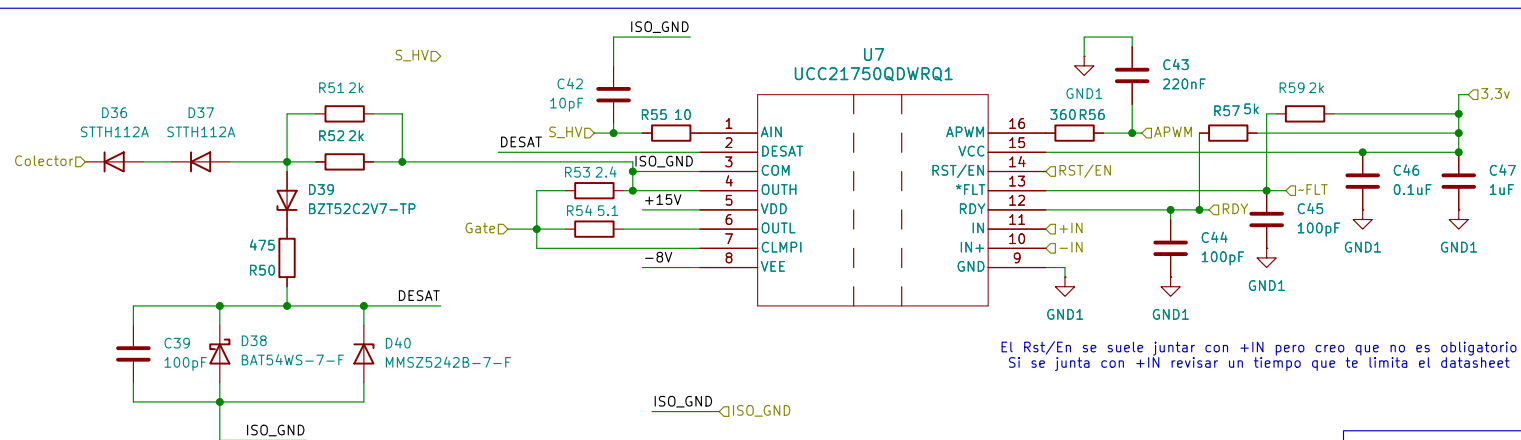
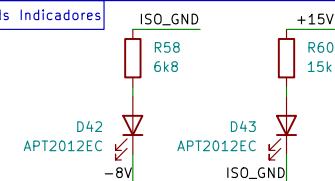
Circuito basado en el LM25180-Q1
Se descarto este integrado por ocupar mucho espacio
Pagina 23



Reference: J5
IHL0212D1509

Corriente pico:
 $I_{(on)}=8,33A$
 $I_{(off)}=4,92A$
Cada 50us

Leds Indicadores



El Rst/En se suele juntar con +IN pero creo que no es obligatorio
Si se junta con +IN revisar un tiempo que te limita el datasheet

Gate Driver

Frecuencia de corte en 2khz (Comentario para componentes colocados en APWM)
Esto se coloca para pasar de un PWM a una señal ADC para monitorear tension
y temperatura, esta frecuencia de corte es elevada para temperatura pero
quiero usar menos variedad de componentes y no debería cambiar

Sheet: /pcb_potencia/Gate_Driver/GDsupply4/
File: GDsupply.kicad_sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. 10.0.0

Date:

Rev:
Id: 4/20

Fuente Fly-Back

Circuito basado en el LM25180-Q1

Se descarto este integrado por ocupar mucho espacio

Página 23

Reference: J4
IHL0212D1509

Corriente pico:
I(on)=8.33A
I(off)=4.92A
Cada 50us

Leds Indicadores

D34
APT2012EC

-8V

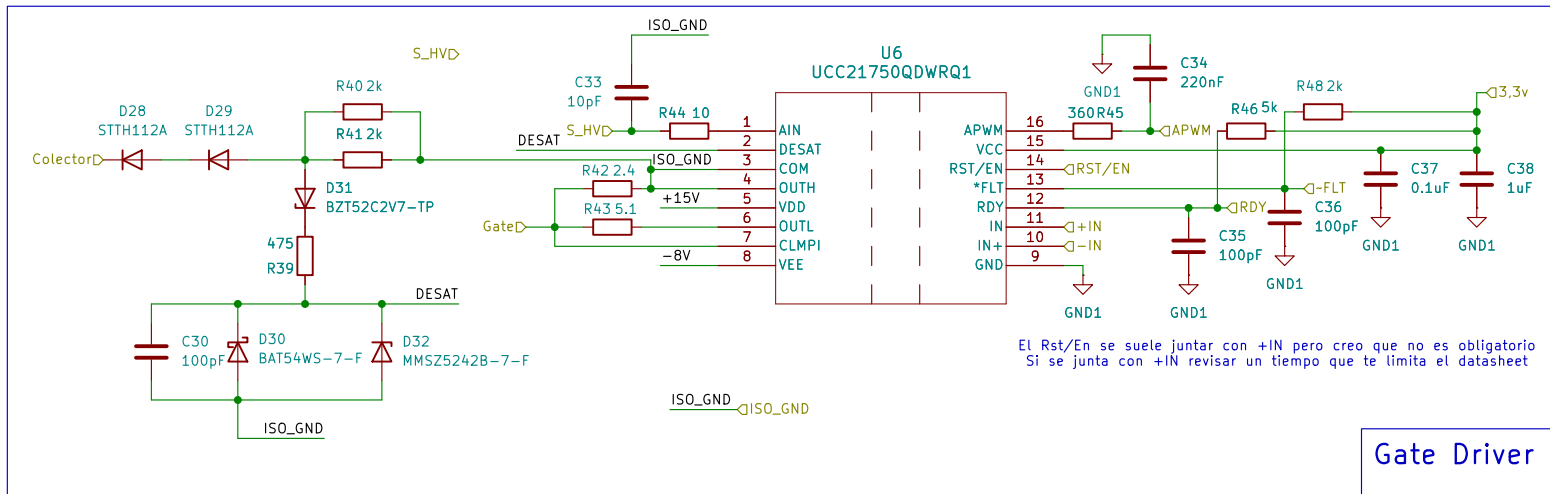
D35
APT2012EC

ISO_GND

R47
6k8

R49
15k

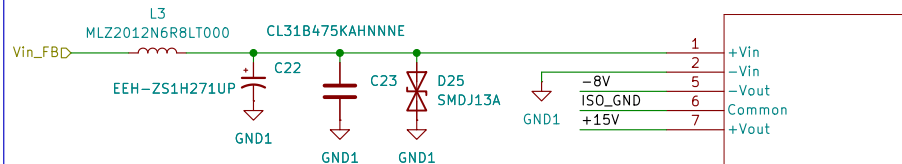
+15V



Rev:
Id: 5/20

Fuente Fly-Back

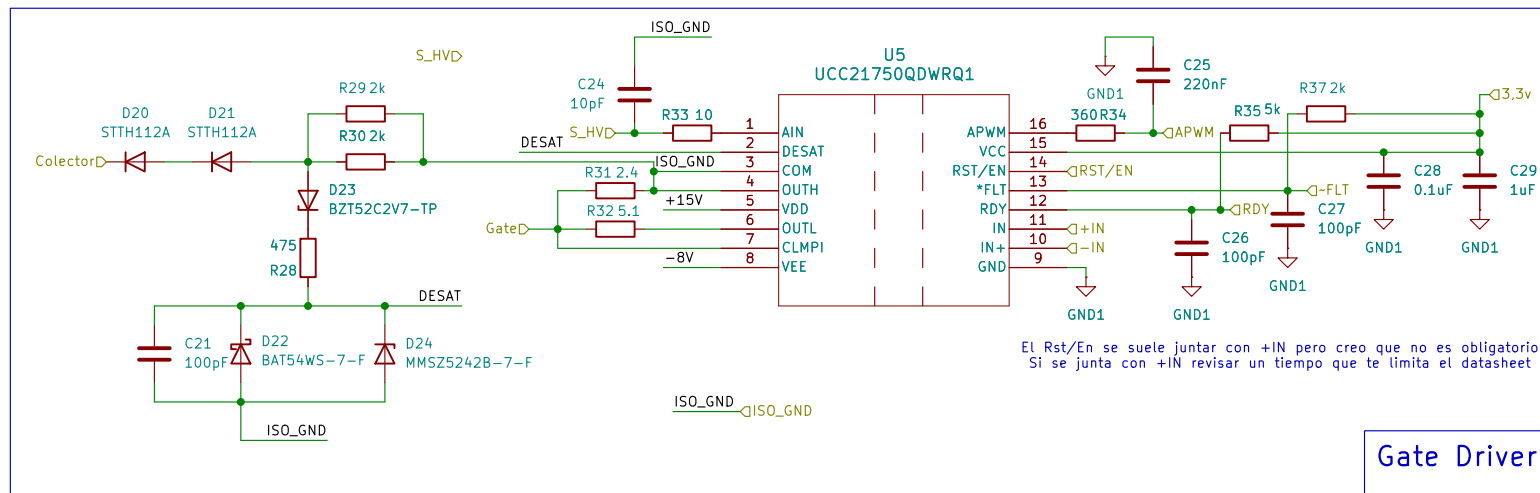
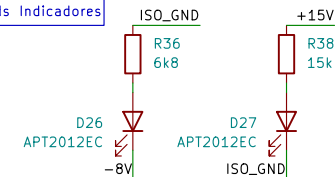
Circuito basado en el LM25180-Q1
Se descarto este integrado por ocupar mucho espacio
Pagina 23



Reference: J3
IHL0212D1509

Corriente pico:
 $I_{(on)} = 8.33A$
 $I_{(off)} = 4.92A$
Cada 50us

Leds Indicadores



Gate Driver

Frecuencia de corte en 2khz (Comentario para componentes colocados en APWM)
Esto se coloca para pasar de un PWM a una señal ADC para monitorear tension
y temperatura, esta frecuencia de corte es elevada para temperatura pero
quiero usar menos variedad de componentes y no debería cambiar

Sheet: /pcb_potencia/Gate_Driver/GDsupply2/
File: GDsupply.kicad_sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. 10.0.0

Date:

Rev:
Id: 6/20

Circuito basado en el LM25180-Q1
Se descarto este integrado por ocupar mucho espacio
Pagina 23

Reference: J2
IHL0212D1509

Corriente pico:
I(on)=8.33A
I(off)=4.92A
Cada 50us

Leds Indicadores

ISO_GND

+15V

R25 6k8

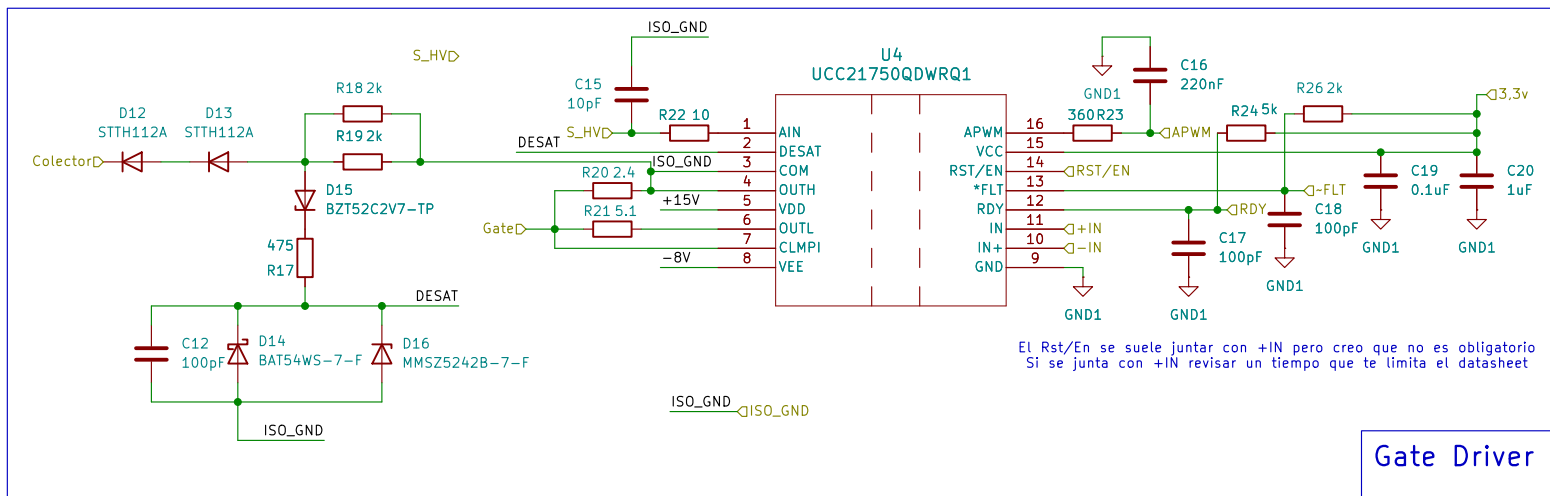
R27 15k

D18 APT2012EC

D19 APT2012EC

-8V

ISO_GND



Sheet: /pcb_potencia/Gate_Driver/GDsupply1/
File: GDsupply.kicad_sch

Size: A4

Date:

Id: 7/20

Fuente Fly-Back

Circuito basado en el LM25180-Q1

Se descarto este integrado por ocupar mucho espacio

Página 23

Vin_FBD

L6
MLZ2012N6R8LT000

CL31B475KAHNNNE

C49
EEH-ZS1H271UP

GND1

C50

D49
SMDJ13A

GND1

GND1

-8V

ISO_GND

+15V

1 +Vin

2 -Vin

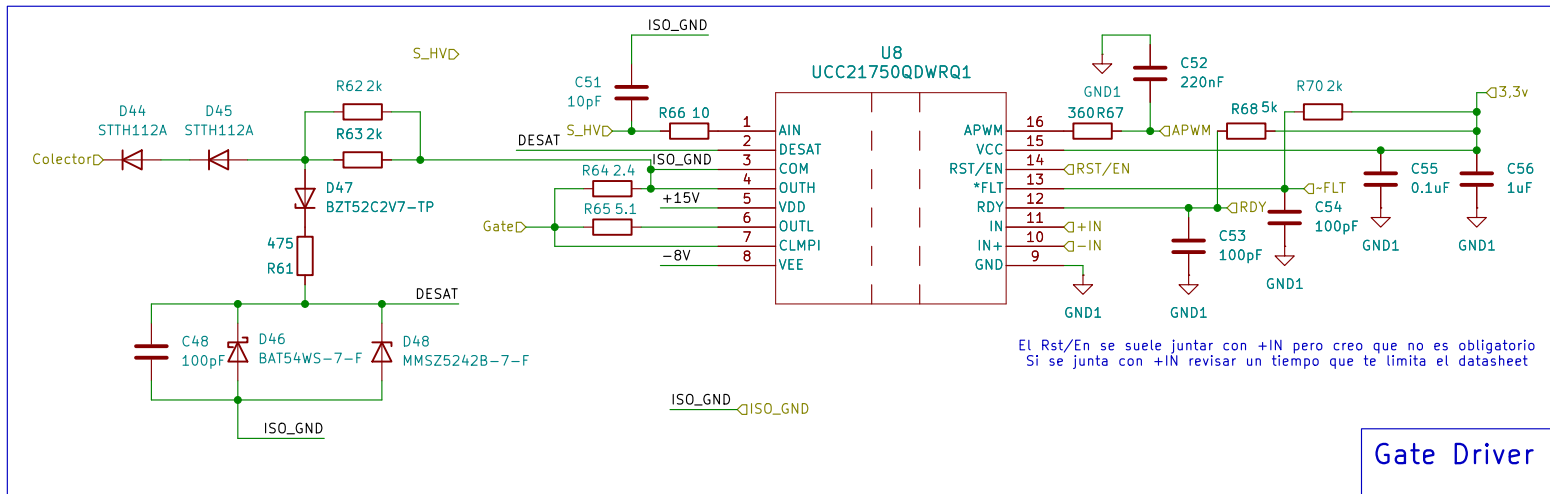
5 -Vout

6 Common

7 +Vout

Reference: J6
IHL0212D1509

Corriente pico:
I(on)=8.33A
I(off)=4.92A
Cada 50us



Sheet: /pcb_potencia/Gate_Driver/GDsupply5/
File: GDsupply.kicad_sch

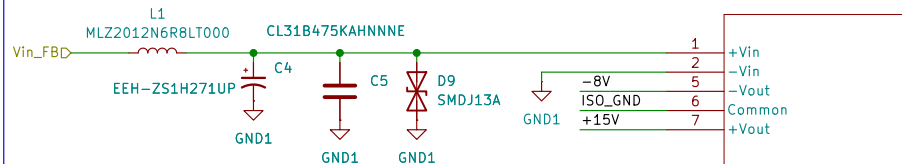
Size: A4

Date:

Rev:

Fuente Fly-Back

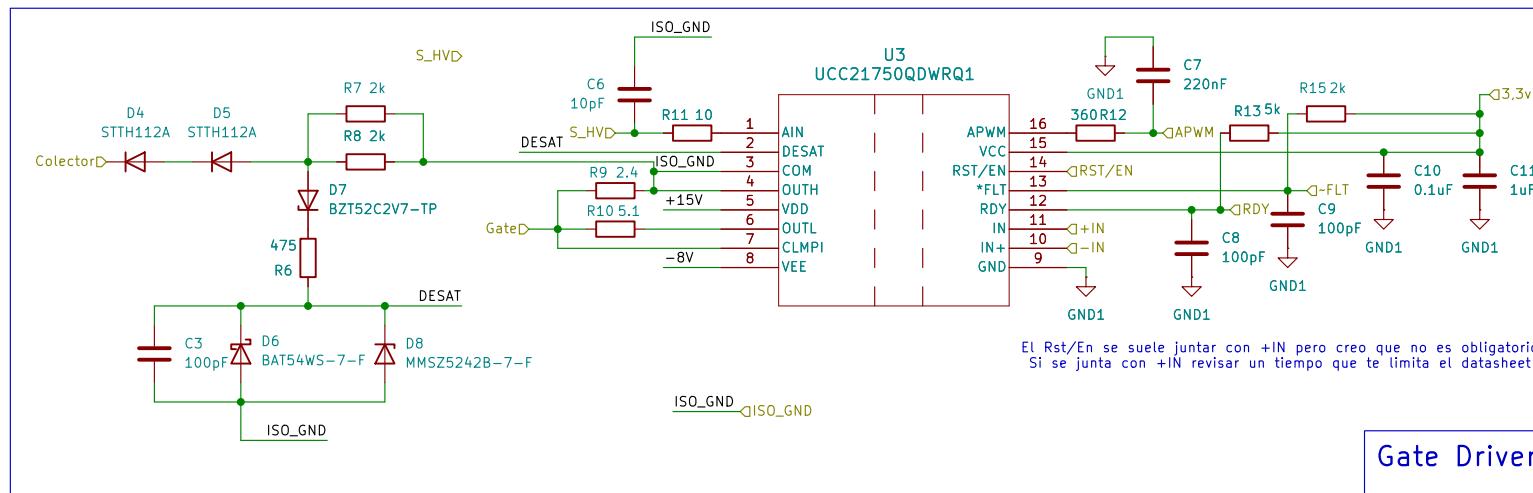
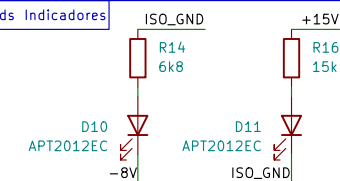
Circuito basado en el LM25180-Q1
Se descarto este integrado por ocupar mucho espacio
Pagina 23



Reference: J1
IHL0212D1509

Corriente pico:
 $I(on)=8,33A$
 $I(off)=4,92A$
Cada 50us

Leds Indicadores



El Rst/En se suele juntar con +IN pero creo que no es obligatorio
Si se junta con +IN revisar un tiempo que te limita el datasheet

Gate Driver

Frecuencia de corte en 2khz (Comentario para componentes colocados en APWM)
Esto se coloca para pasar de un PWM a una señal ADC para monitorear tension
y temperatura, esta frecuencia de corte es elevada para temperatura pero
quiero usar menos variedad de componentes y no debería cambiar

Sheet: /pcb_potencia/Gate_Driver/GDsupply/
File: GDsupply.kicad_sch

Title:

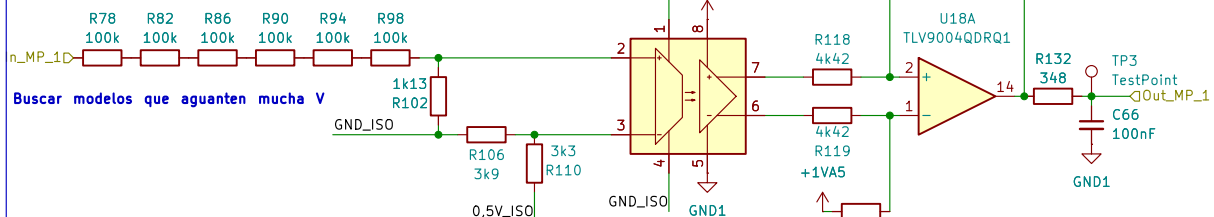
Size: A4
KiCad E.D.A. 10.0.0

Date:

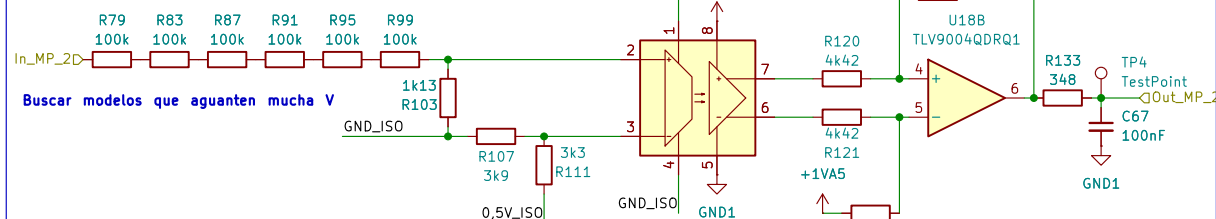
Rev:
Id: 9/20

Medicion Aislada

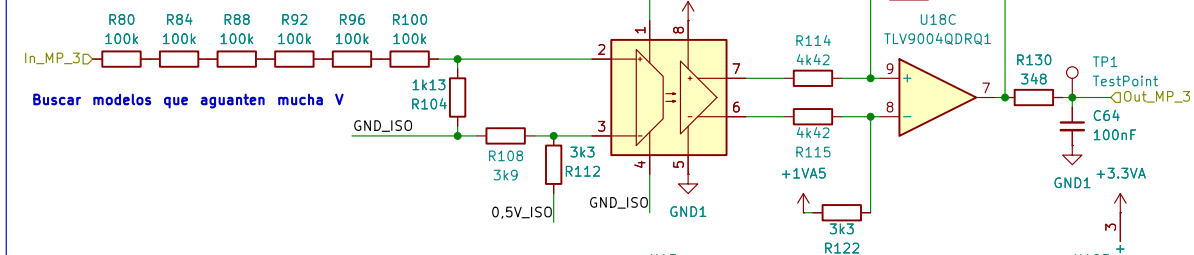
RANGO de 0V a 516,2 V



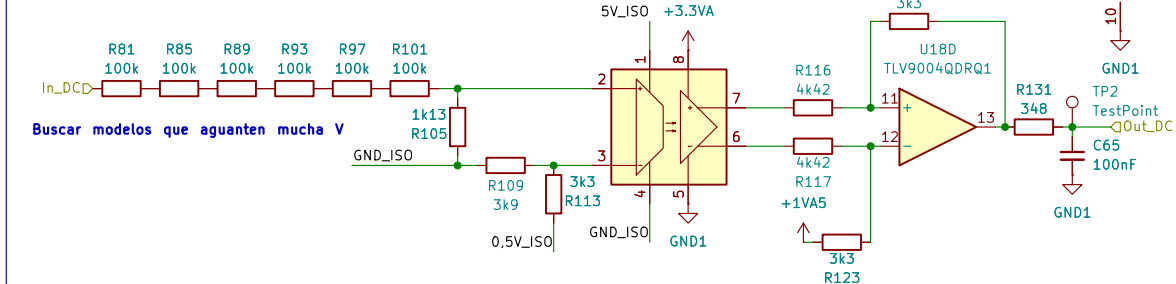
RANGO de 0V a 516,2 V



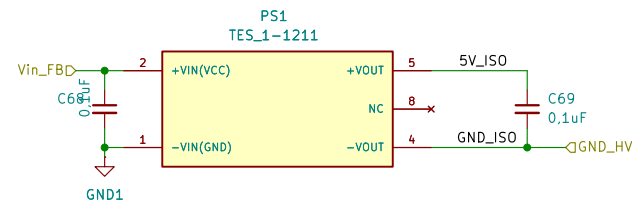
RANGO de 0V a 516,2 V



RANGO de 0V a 516,2 V

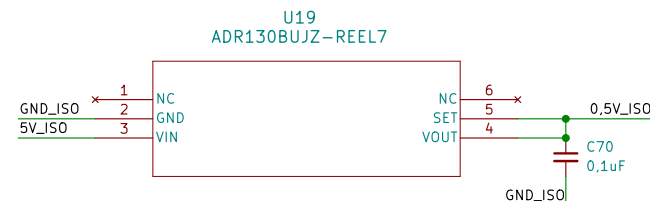


Alimentacion y referencia

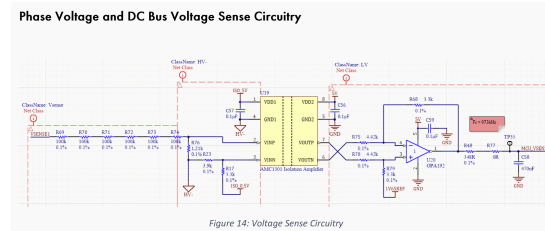
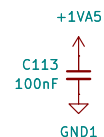


El AMC1301 tiene una tension en la entrada maxima entre $\pm 250\text{mV}$
 $(V_+ - V_-)/V(\text{MP}_x) = 0.25\text{V}/500\text{V} = 5 \times 10^{-4}$
 Con nuestra configuracion esa realacion es de 4.9×10^{-4}

La rama VINN debe tener la misma impedancia hacia el bias que la rama VINP, para que el modo común sea idéntico en ambas entradas y no se introduzca un offset diferencial.



Porque el ADR130?
 Da un punto de referencia para que se puedan medir señales positivas y negativas, sin el solo se podría medir la parte positiva de la tension porque el opamp no amplificaria por fuera de rango



Sheet: /pcb_potencia/Gate_Driver/SensorTension/
 File: SensorTension.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

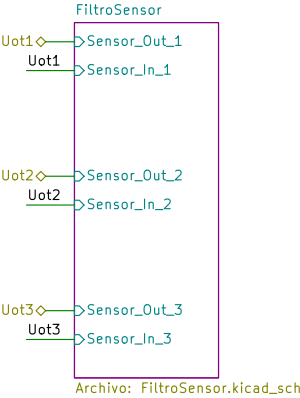
KiCad E.D.A. 10.0.0

Rev:

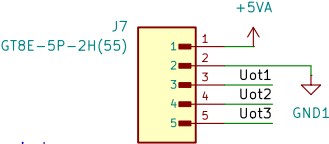
Id: 11/20

Conector macho:
<https://www.digikey.com/en/products/detail/hirose-electric-co-ltd/GT8E-5S-HU/4305707>

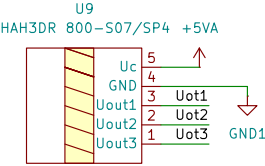
Son dos opciones similares y se lo va a hacer compatible para ambas por tema de disponibilidad



Sensor de corriente:
HAH3DR 600-S0E
HAH3DR 800-S07/SP4

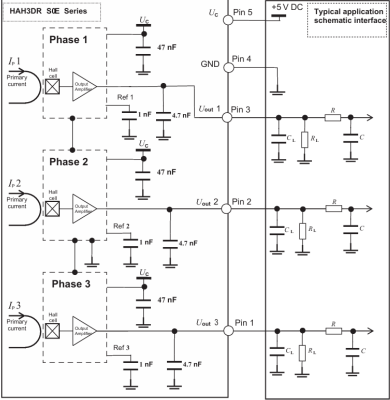


Conector para el:
HAH3DR 600-S0E



Conector para el:
HAH3DR 800-S07/SP4

System architecture (example)



Sheet: /pcb_potencia/currentS/
File: currentS.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date:

KiCad E.D.A. 10.0.0

Rev:
Id: 14/20

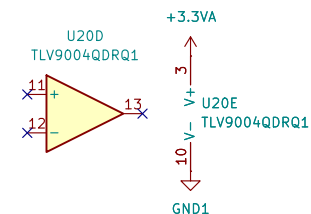
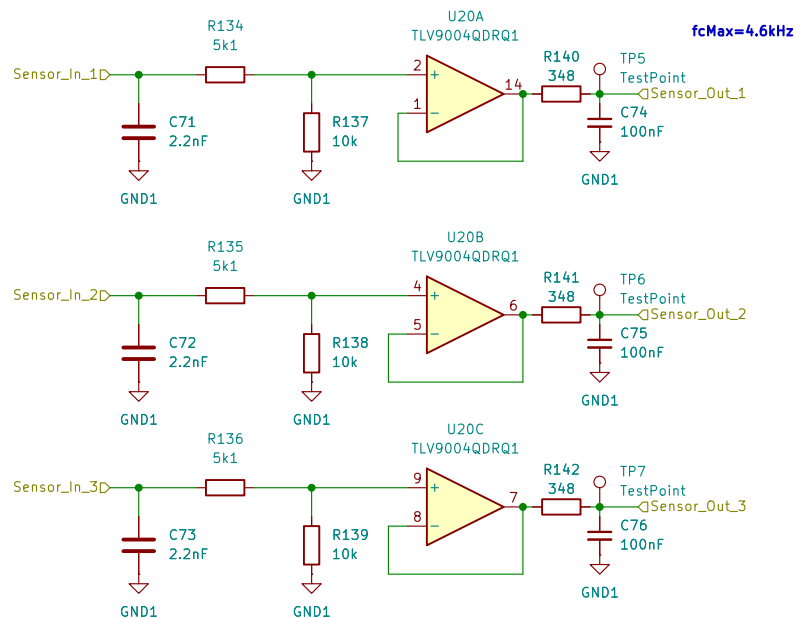
(Si te preguntas porque hice un hoja solo para esto es porque tenia ganas)

$CL < 2.2 \text{ nF}$
 $RI > 10k \text{ Ohms}$

Averiguar C2000 y Muestreo sincronizado con PWM

- Coloco un filtro para quitar los ruidos de alta frecuencia
La colocacion tiene dos consideraciones
1) Las consideraciones del fabricante las cuales recomiendan estos caps y resistencia de carga
las cuales sirven para mitigar el EMI
2) Filtro RC para protegernos de alta frecuencia y tener un divisor resistivo
que baje la salida de 5V a 3,3V

Ganancia $V/V = 0.662$
Offset nuevo = $2.5V * 0.662 = 1.655$



Sheet: /pcb_potencia/currentS/FiltroSensor/
File: FiltroSensor.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date:

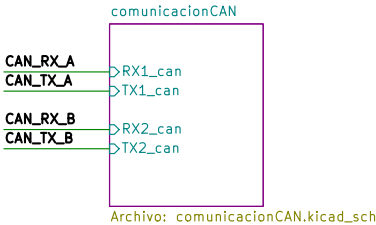
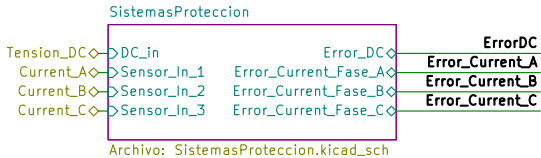
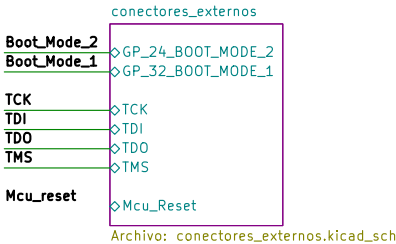
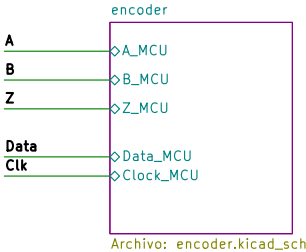
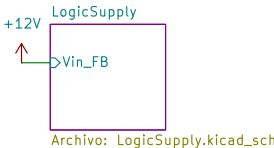
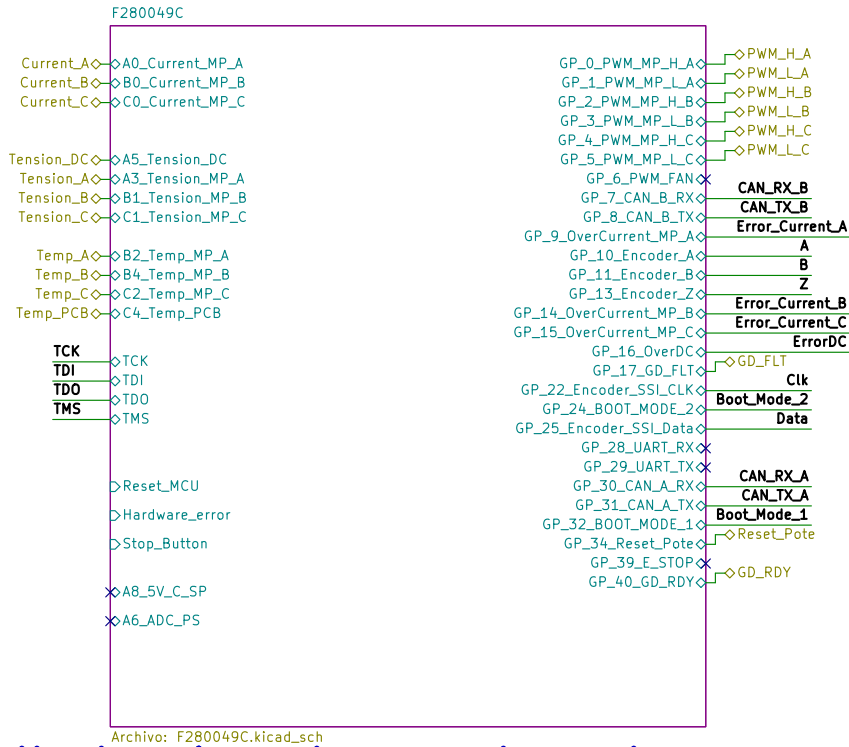
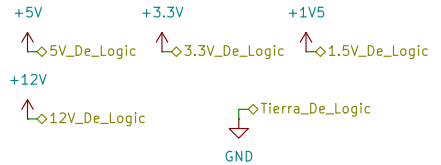
KiCad E.D.A. 10.0.0

Rev:

Id: 18/20

Aca van a ir todos los compnentes
que se conecten en
PCB Logia o PCB Hija

Tensiones que se usan en PCB Padre
y se generan en Hija



Falta terminar de conectar esto
y seleccionar una AND

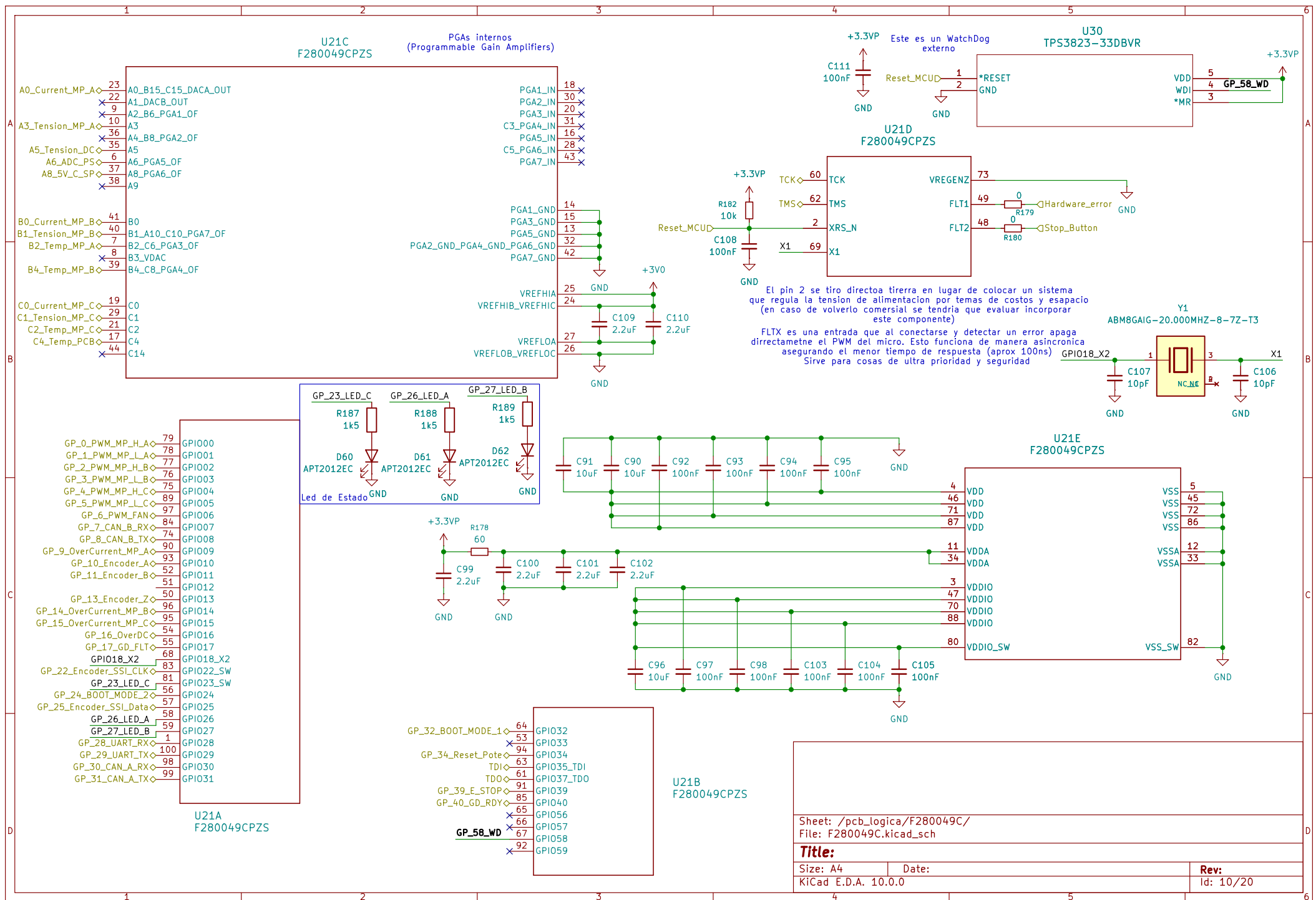
Sheet: /pcb_logica/
File: pcb_logica.kicad_sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. 10.0.0

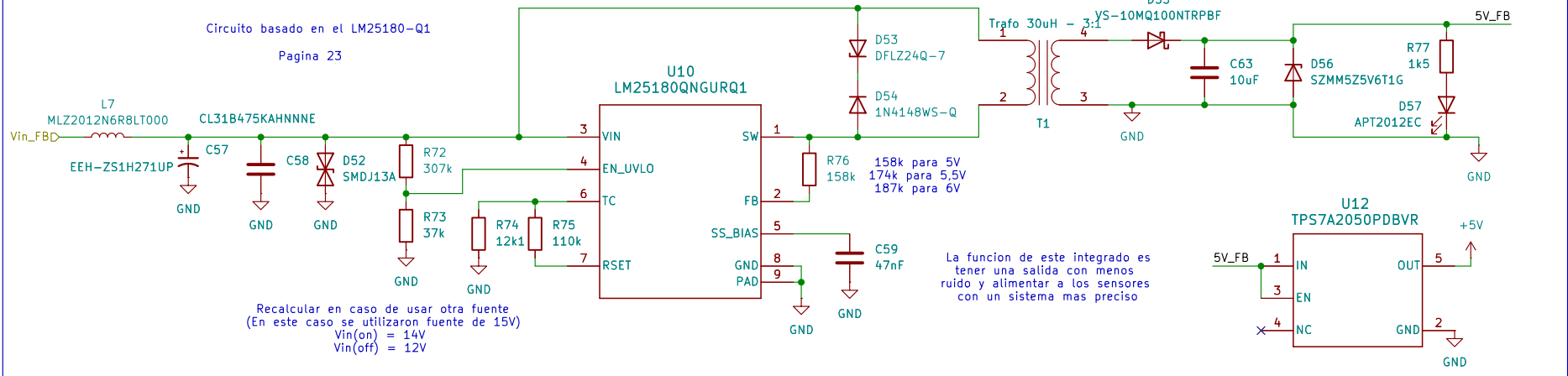
Date:

Rev:
Id: 20/20



HAY Q AJUSTAR LAS RESISTENCIAS DE FB PARA QUE GANE UN POCO MAS DE TENSION Y DE UN POCO MAS DE MARGEN

Fuente Fly-Back



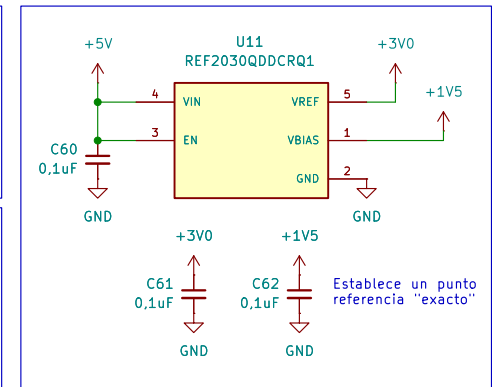
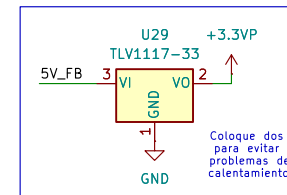
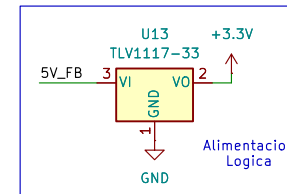
$$R_{FB} = (V_{OUT} + V_D) \cdot N_{PS} \cdot \frac{R_{SET}}{V_{REF}}$$

Vout=5V
Vd = 0,4V (Esto hay q probarlo porque varia un poco este dato)
Nps = 3
Rset = 12k1
Vref = 1,21V

Para el caso de 5V este dato seria de 158k

$$R_{TC} = \frac{R_{FB}}{N_{PS}} \cdot \frac{3mV/^{\circ}C}{TC_{Diode}}$$

El dato de TCdiode no me lo da pero lo calculo con el resto de los datos
(D de Delta)
DVf = 0,63V-0,78V=-0,15V
DT = 125C-25C=100
Tc = DVf/DT = 1,5mV/^{\circ}C
Rtc = 105k
Valor Comercial -> 110k



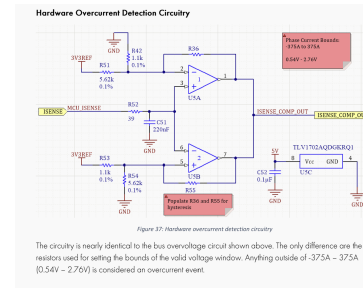
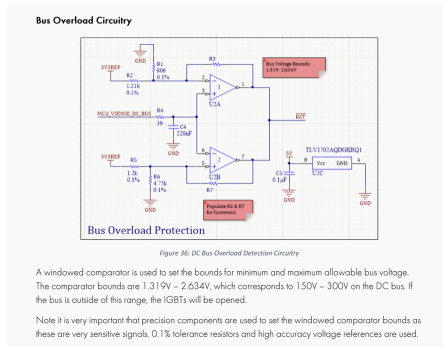
Sheet: /pcb_logica/LogicSupply/
File: LogicSupply.kicad_sch

Title:

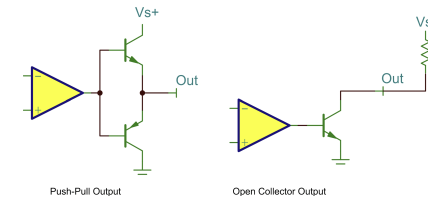
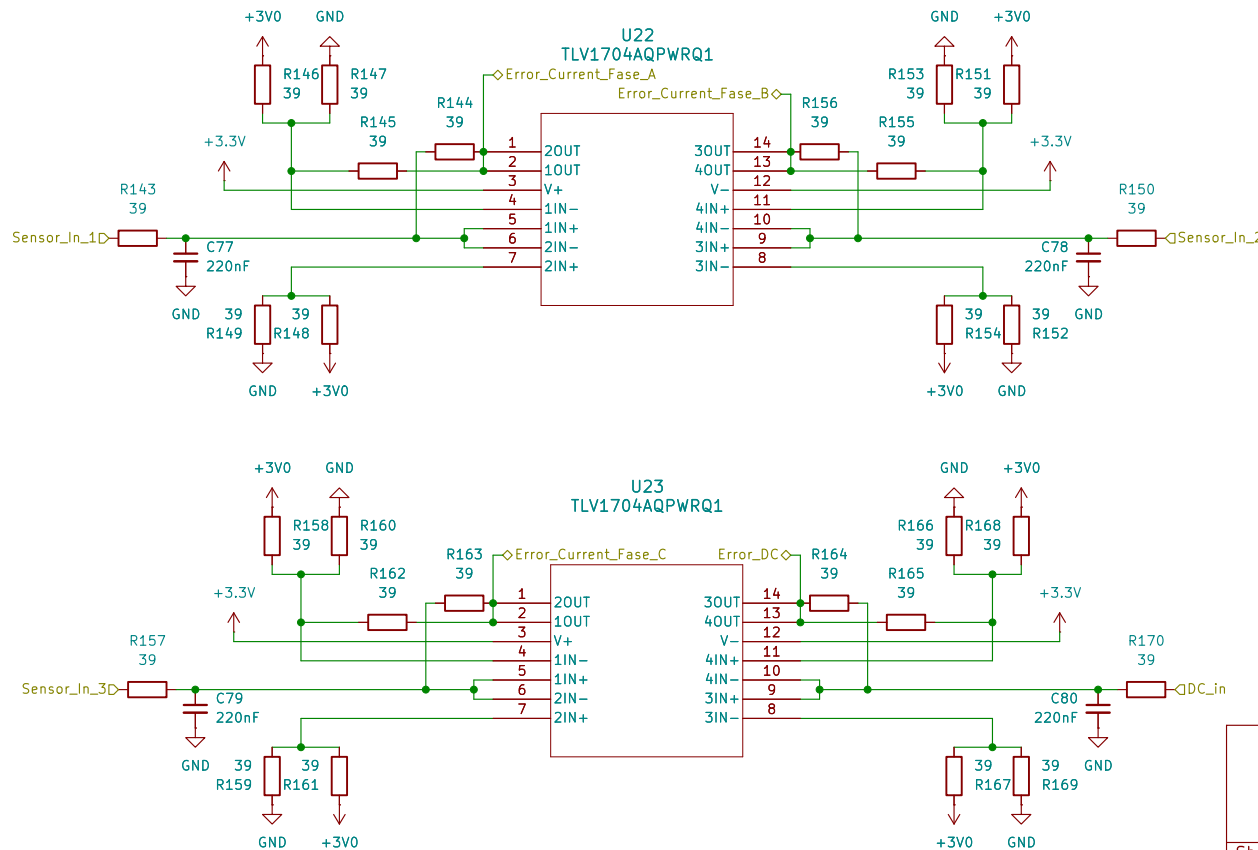
Size: A4
KiCad E.D.A. 10.0.0

Date:

Rev:
Id: 12/20



CALCULAR LOS LIMITE

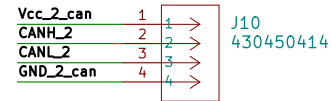
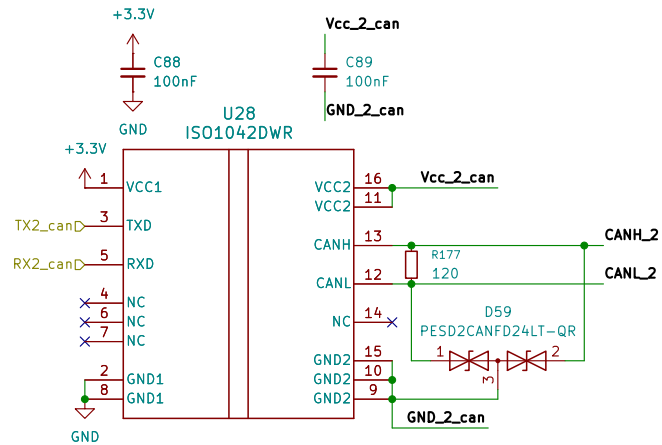
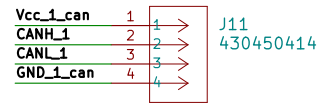
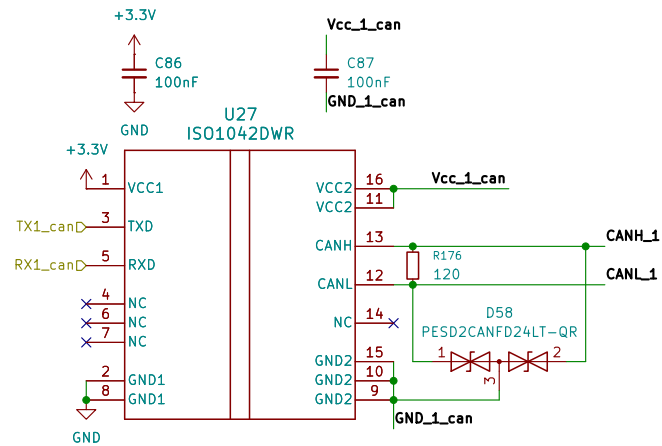


Hay principalmente dos tipos de salidas de Opamp Aca y en muchos circuitos vamos a usar open colector. Esto sirve para imponer un cero en caso de ser necesario. Esto permite conectar varios opamp con la misma salida y reducir componentes

Batería 105s Molicel P42A		
Condición	V_celda	V_pack
Carga máxima (4,20 V/celda)	4,20 V	441,0 V
Trip por sobre-tensión en regen	4,25 V	446,25 V
Nominal	3,60 V	378,0 V
Descarga mínima	2,50 V	262,5 V

Transferencia de tension medida y lo que ve el sensor en este bloque:
 $V_{\text{sensor}} = V_{\text{dc}} \cdot 11,52 \text{ mV/V} - 1,411 \text{ V}$

Estos transreciver son una version grande se podrian achicar a la mitad.
Elegi estos porque ya los compre pero se pueden comprar nuevos



Sheet: /pcb_logica/comunicacionCAN/
File: comunicacionCAN.kicad_sch

Title:

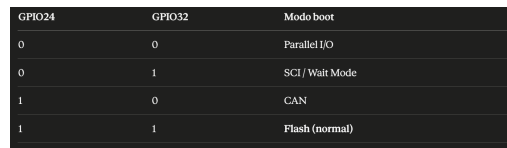
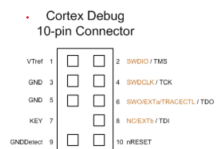
Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.0

Rev:

Id: 15/20



Dependiendo el modo se debara soldar una o otra resistencia

A



RMA6AC		RMA6I		RMA6BC		TMA6C		RMA6FX		RMA6AL	
Function	Wire colour	Function	Wire colour	Function	Wire colour	Function	Wire colour	Function	Wire colour	Function	Wire colour
Shield - see connection diagram			Shield - see connection diagram			Shield - see connection diagram					
V _{cc}	Red	V _{cc}	Red	V _{cc}	Red	V _{cc}	Red	V _{cc}	Red	V _{cc}	Red
GND	Orange	GND	Blue	GND	Blue	GND	Blue	GND	Orange	GND	Blue
V _{cc}	Black	A+	Grey	Clock*	White	A+	Grey	V _{cc}	Black	A+	Grey
V _{cc}	Brown	B+	Green	DATA*	Green	B+	Green	B+	Black	B+	Green
Z+	White	Clock*	Brown	Z+	White	Z+	White	Z+	White	Z+	White
A-	Pink	DATA*	Yellow	A-	Pink	A-	Pink	A-	Pink	A-	Pink
B-	Yellow	B-	Yellow	B-	Yellow	B-	Yellow	B-	Yellow	B-	Yellow
Z-	Brown	Z-	Brown	Z-	Brown	Z-	Brown	Z-	Brown	Z-	Brown
				Clock*	Black					U	Black
				Clock*	Grey/Pink					V	Blue
				Clock*	Violet					W	White
				DATA*	Red/Blue						Grey/Pink

J9
430451218



Rev:
Id: 17/20